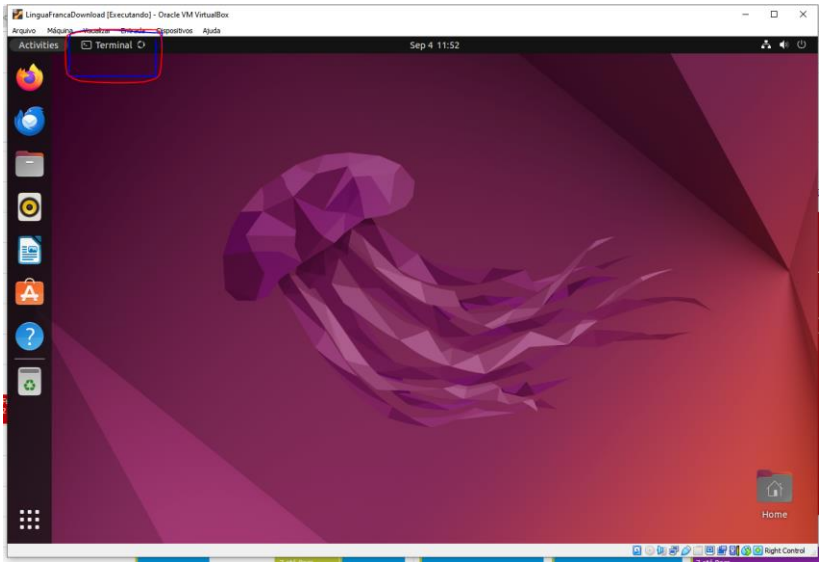
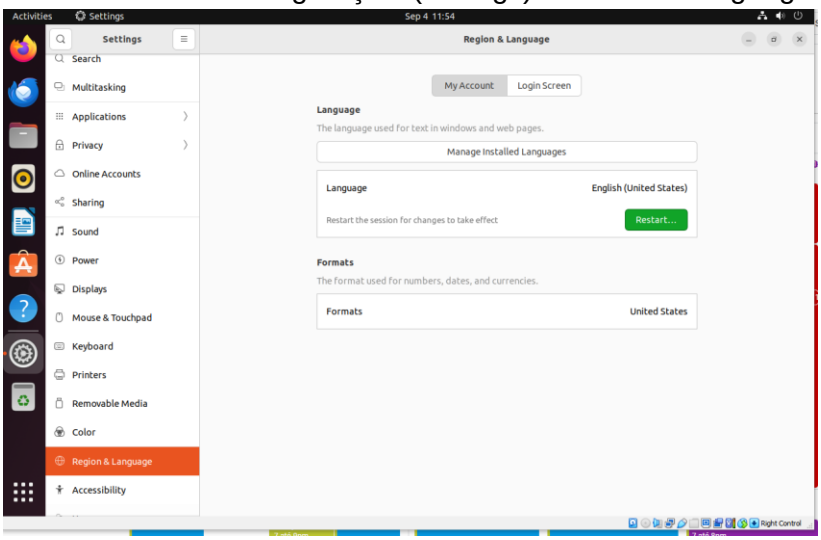
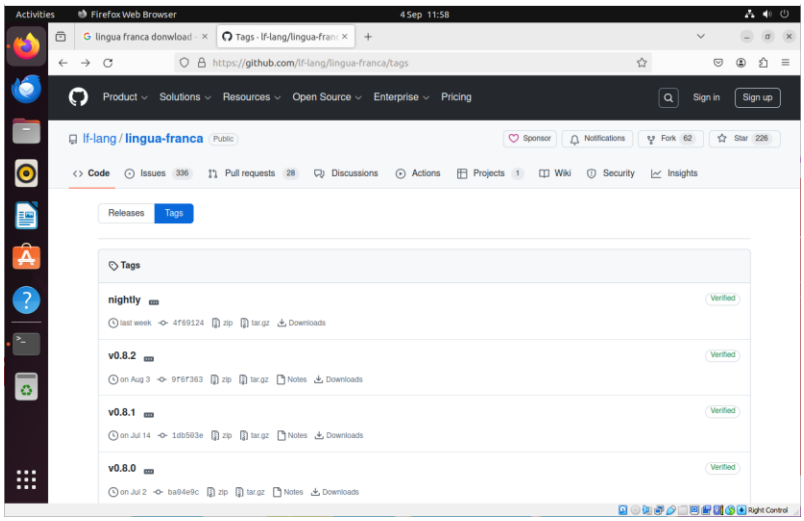
Ao baixar o Linux o primeiro passo é você conseguir visualizar e abrir o terminal. Caso você esteja tentando abrir o terminal e não funcione, fica só carregando dessa forma, mas não abre:



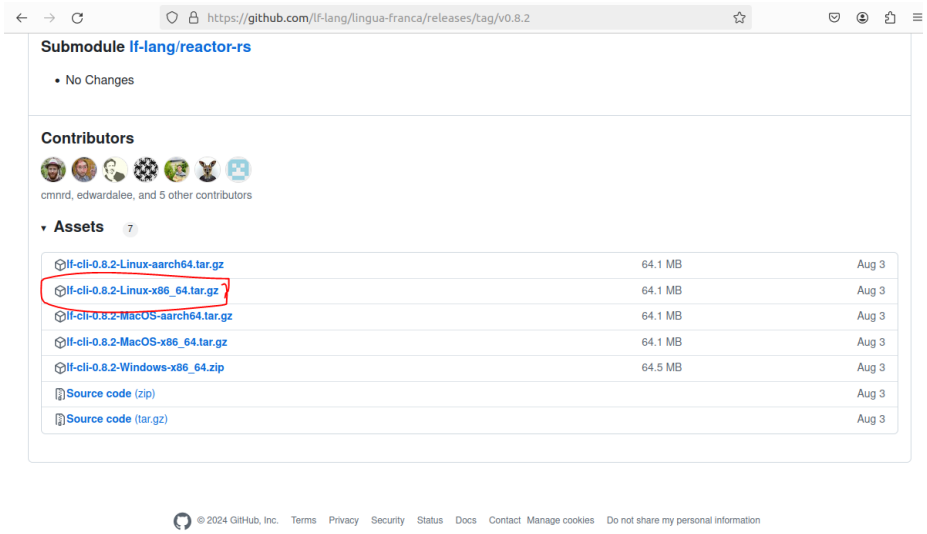

Basta você ir em configurações(settings) e alterar a Language e reiniciar o sistema.



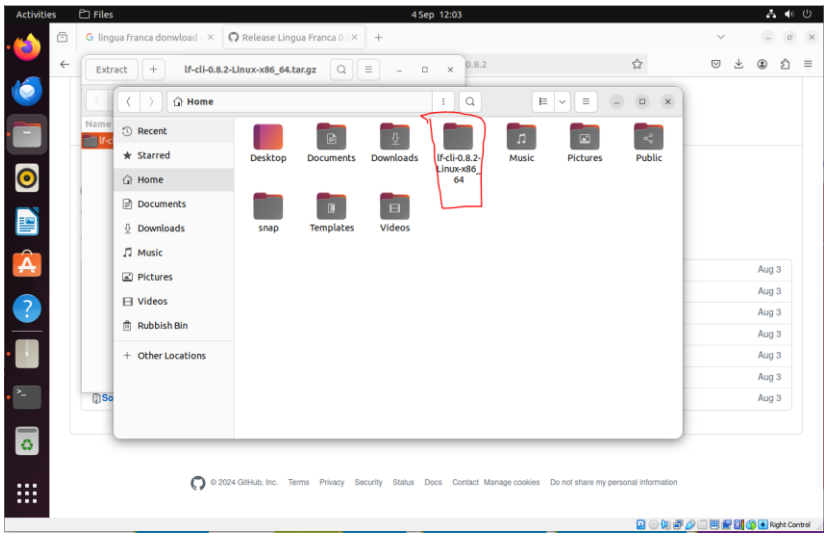

Com o terminal funcionando, agora vamos para o web browser e entrar no git do linguaFranca e escolher a versão que você deseja baixar, neste momento vou escolher a versão v0.8.2(Essa versão está desatualizada, o processo é o mesmo): https://github.com/lf-lang/lingua-franca/tags




Ao escolher a versão, na parte inferior, terá os downloads, basta baixar o do seu linux, no meu caso, será esse em vermelho.

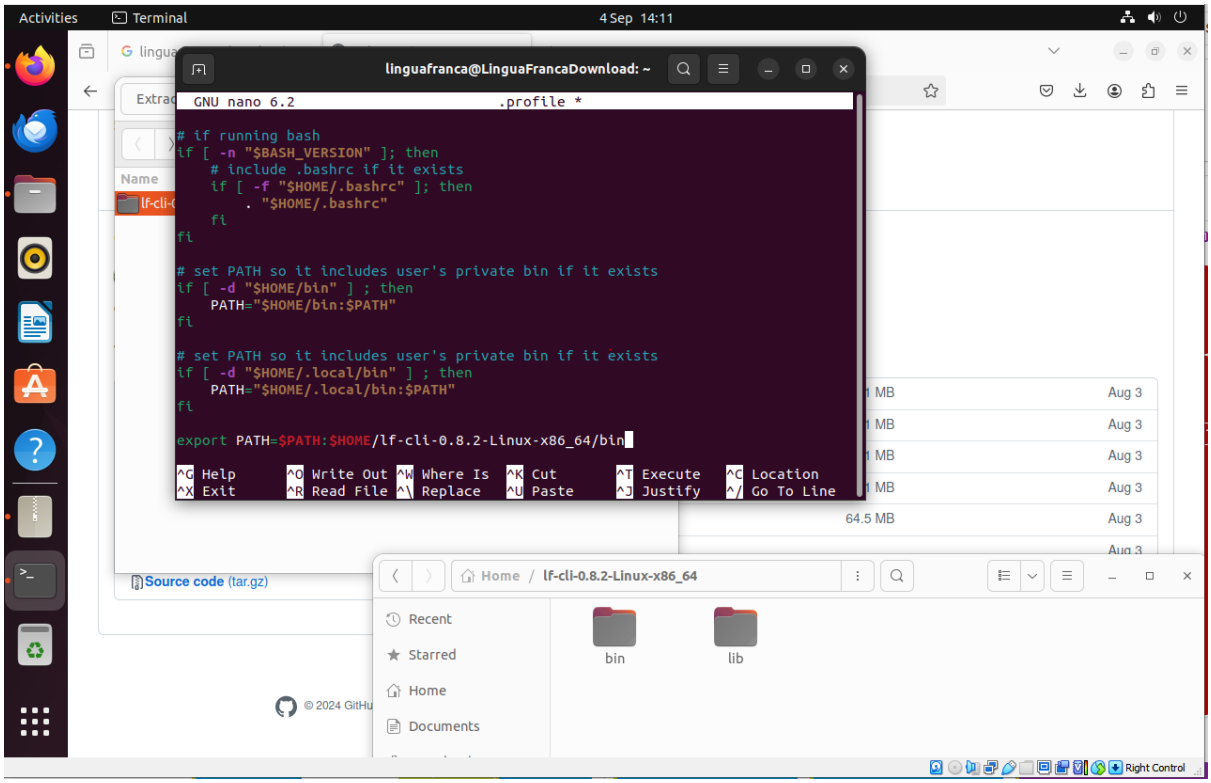



Depois disso, você deve extrair para um local que você conheça o caminho detalhado, no meu caso, coloquei no home:



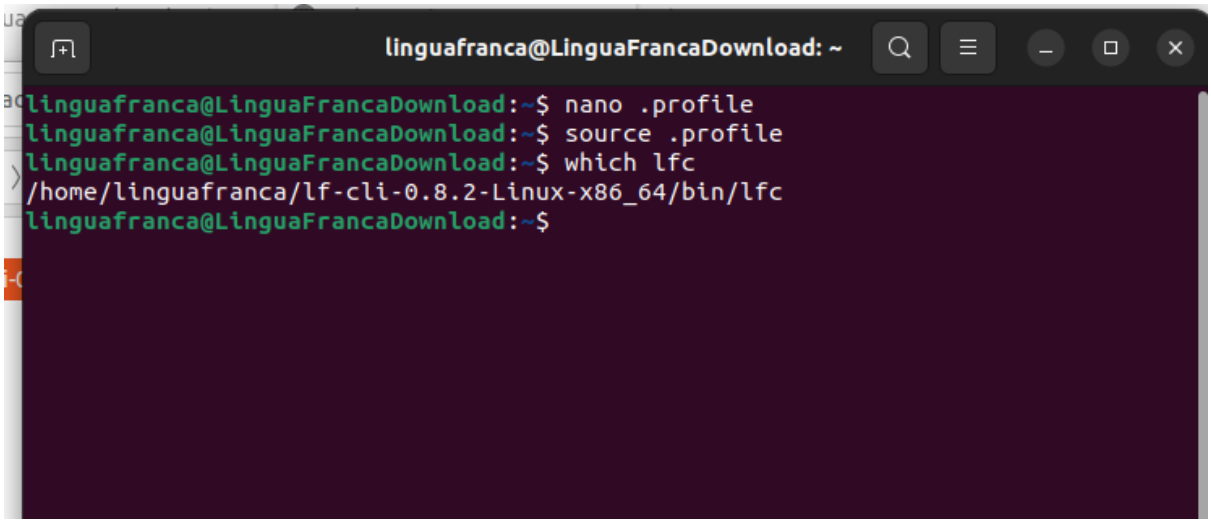

Agora, vamos colocar essa pasta na variável global do sistema, para que seja utilizada essa variável em vários programas.

Para isso, basta usar o nano .profile




Então, adicionar a pasta bin usando o código:
export PATH=$PATH:/usr/local/my_program/bin

Depois disso, pressiona Ctrl+X para salvar no mesmo nome de arquivo. E agora para carregar as informações salvas e testar a variável ambiente, basta usar o source .profile. E depois o which lfc, aqui deve ser mostrado o caminho, dessa forma:



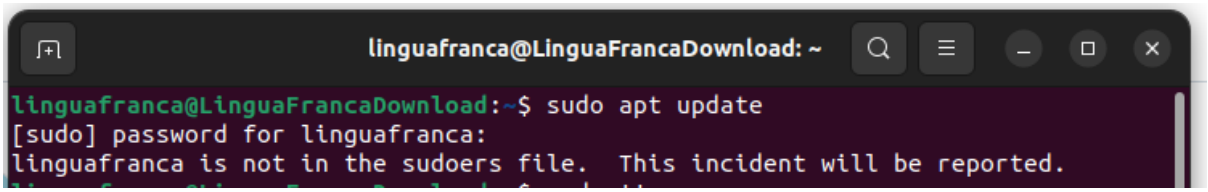

Se você tentar usar o lfc –help, ainda vai estar faltando o JAVA_HOME:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ lfc --help

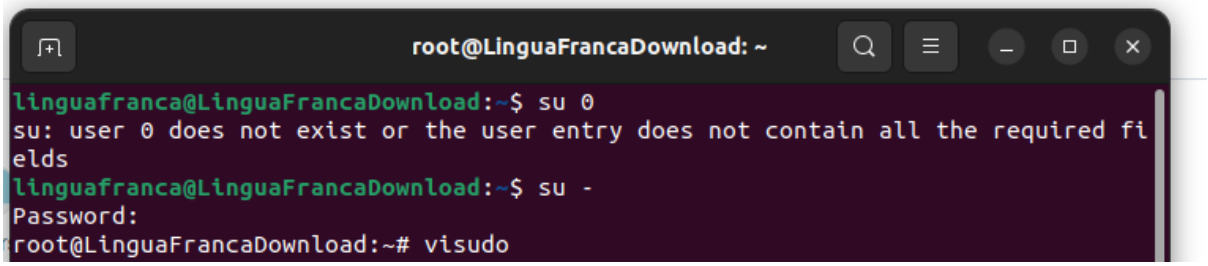
ERROR: JAVA_HOME is not set and no 'java' command could be found in your PATH.

Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the
location of your Java installation.
```

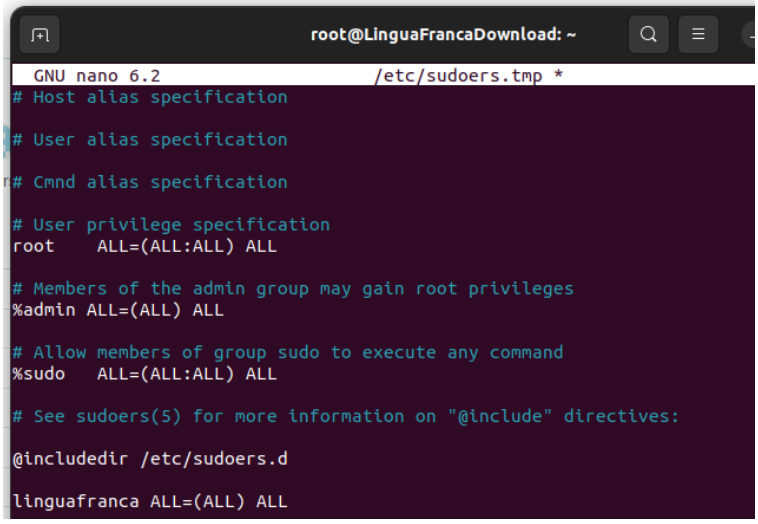
Então, vamos instalar.
Ao tentar instalar, pode acontecer esse problema:




Quando o seu usuário não tem permissão de SUDO, então, vamos resolver ele. Para fazer isso, você precisa entrar no usuário root, logo você precisa dessa senha, se criou a máquina agora é provavelmente a mesma senha do usuário comum:




Depois de abrir usar o comando visudo, você abrirá a pasta onde está os usuários e as permissões, logo, com o nome do seu usuário, no meu caso é linguafranca, você vai digitar esses ALL=(ALL) ALL, pois permitirá você liberar o usuário, quando finalizar Ctrl+X e salva.




Depois disso, ao abrir um novo terminal sem ser no root, já estará funcionando o sudo com o usuário colocado, o primeiro comando que vamos utilizar é a atualização dos pacotes do sistema sudo apt update.

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ sudo apt update
[sudo] password for linguafranca:
Hit:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Get:5 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-en_GB [483 kB]
Get:6 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-en_GB [5,
768 B]
Get:7 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en_GB [838
kB]
Get:8 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en_GB [10
2 kB]
Fetched 1,429 kB in 1s (1,404 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
235 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$
```

Agora instalaremos o JDK, neste caso, instalarei a versão 17 para funcionar corretamente.

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk
```

Quando finalizado para verificar se deu certo, basta usar o java -version:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ java -version
openjdk version "17.0.12" 2024-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.12+7-Ubuntu-1ubuntu222.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.12+7-Ubuntu-1ubuntu222.04, mixed mode, shar
ing)
```

Agora, precisamos configurar o caminho do JAVA_HOME.
Para encontrar o caminho que vamos configurar essa variável ambiente, basta usar esse código:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ sudo update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr
/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.
```

Sabendo do caminho, agora vamos adicionar na variável ambiente. Agora utilizaremos outro arquivo para variável de ambiente, existe uma diferença entre os dois, mas não vem ao caso no momento.

Esse é o comando que você vai usar:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload: ~
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ nano ~/.bashrc
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$
```

E agora adicionará essas duas ultimas linhas:

```
  GNU nano 6.2                  /home/linguafranca/.bashrc *
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH


^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Cuidado no espaço vazio entre os =. Colocando o source, podemos atualizar, se não estiver nenhum erro, o seu código foi um sucesso e para testar:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
```

Agora que foi configurado, ao utilizar o lfc –help, temos um conjunto de comandos:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ lfc --help
Usage: lfc [-cfhlnqV] [--hierarchical-bin] [--no-source-mapping]
           [--print-statistics] [--tracing] [--verify]
           [--build-type=<buildType>] [--compiler=<targetCompiler>]
           [--external-runtime-path=<externalRuntimePath>]
           [--logging=<logging>] [-o=<outputPath>] [-r=<rti>]
           [--runtime-version=<runtimeVersion>] [-s=<scheduler>] (FILES... |
           --json=<jsonString> | --json-file=<jsonFile> | --stdin)
           [--single-threaded | -w=<workers>]
      FILES...                 Paths to one or more Lingua Franca programs.
      --build-type=<buildType>
                               The build type to use.
  -c, --clean                  Clean before building.
      --compiler=<targetCompiler>
                               Target compiler to invoke.
      --external-runtime-path=<externalRuntimePath>
                               Specify an external runtime library to be used by
                                 the compiled binary.
  -f, --federated              Treat main reactor as federated.
  -h, --help                   Show this help message and exit.
      --hierarchical-bin       Organize the generated binaries hierarchically,
                                 reflecting the structure of the source tree.
      --json=<jsonString>      JSON object containing CLI arguments.
      --json-file=<jsonFile>
                               JSON file containing CLI arguments.
  -l, --lint                   Enable linting of generated code.
      --logging=<logging>      The logging level to use by the generated binary.
  -n, --no-compile             Do not invoke target compiler.
      --no-source-mapping      Do not map lines in generated code to LF sources.
  -o, --output-path=<outputPath>
                               Specify the root output directory.
      --print-statistics       Instruct the runtime to collect and print
                                 statistics.
  -q, --quiet                  Suppress output of the target compiler and other
```

OPCIONAL – trabalho com a Lingua Franca com o Visual Studio Code no meu Linux.

Agora vamos instalar o Epoch, para trabalhar com a IDE para Lingua Franca:
https://github.com/lf-lang/epoch
Neste site, mostra um tutorial, ao trazer para o meu código, não é encontrado o GIT:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ git clone https://github.com/lf-lang/epoch.
git --depth=1 && cd epoch
git submodule update --init --recursive
Command 'git' not found, but can be installed with:
apt install git
Please ask your administrator.
Command 'git' not found, but can be installed with:
apt install git
Please ask your administrator.
```

Logo, será instalado o git usando sudo apt install git. Ao instalar e executar o primeiro e o segundo código temos a cópica e apos isso faremos o clone:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~$ git clone https://github.com/lf-lang/epoch.
git --depth=1 && cd epoch
Cloning into 'epoch'...
remote: Enumerating objects: 191, done.
remote: Counting objects: 100% (191/191), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 191 (delta 29), reused 127 (delta 14), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (191/191), 366.50 KiB | 1.89 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (29/29), done.
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~/epoch$ git submodule update --init --recursi
ve
Submodule 'org.lflang/lingua-franca' (https://github.com/lf-lang/lingua-franca.g
it) registered for path 'org.lflang/lingua-franca'
Cloning into '/home/linguafranca/epoch/org.lflang/lingua-franca'...
Submodule path 'org.lflang/lingua-franca': checked out '9f6f363f65969f4b4b08bdb0
```

Agora, chegando perto do fim, será necessário instalar o Maven, um gerenciador de projeto, que criará o projeto para nós.
Para isso, basta utilizar o sudo apt install maven.

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~/epoch$ sudo apt install maven
Reading package lists... Done
```

Para testar basta o mvn – version:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~/epoch$ mvn --version
Apache Maven 3.6.3
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 17.0.12, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-a
64
Default locale: en_GB, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "6.8.0-40-generic", arch: "amd64", family: "unix"
```

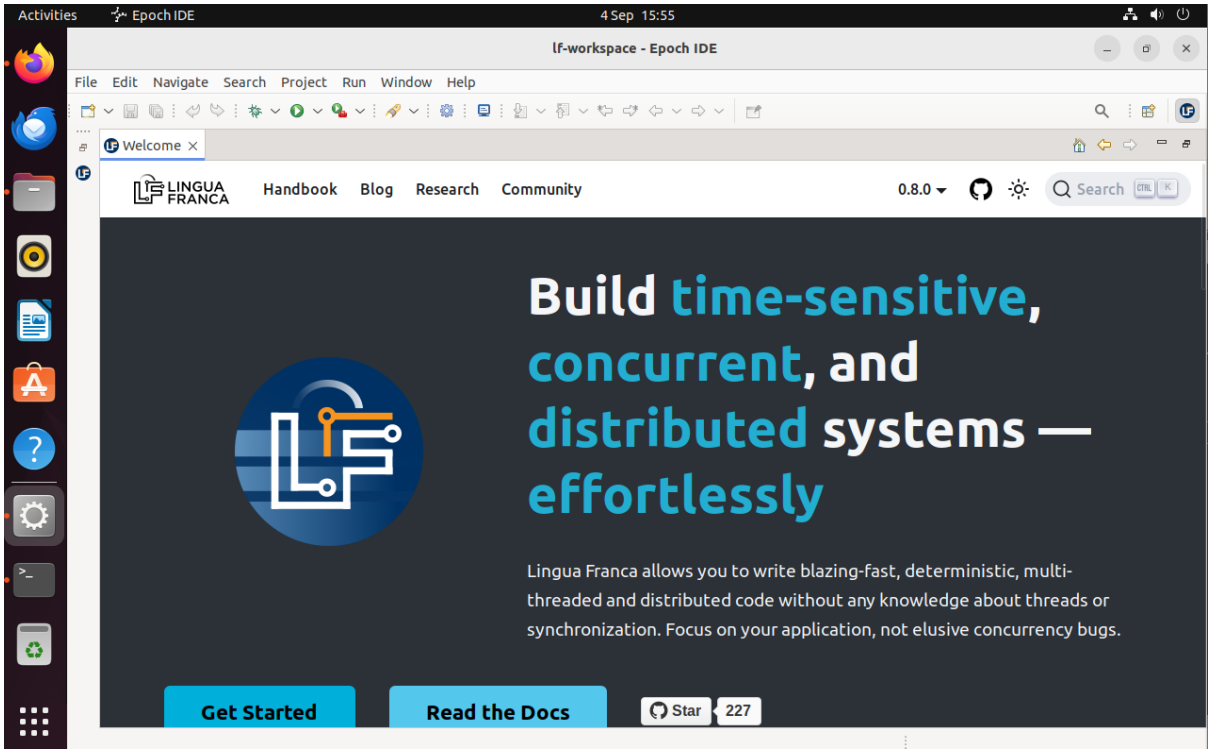
Com todos esses pacotes instalados, agora vamos rodar o código para criação do projeto:

```
linguafranca@LinguaFrancaDownload:~/epoch$ mvn -U clean package
```

E pode aguardar, vai demorar cerca de 20 minutos para finalizar a criação:

```
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary for Lingua Franca 0.6.1-SNAPSHOT:
[INFO]
[INFO] Lingua Franca ..................................... SUCCESS [  0.599 s]
[INFO] Lingua Franca Core ................................ SUCCESS [03:13 min]
[INFO] Lingua Franca UI .................................. SUCCESS [ 18.266 s]
[INFO] Lingua Franca Product ............................. SUCCESS [  2.262 s]
[INFO] Lingua Franca SDK ................................. SUCCESS [  0.719 s]
[INFO] Lingua Franca Update Site ......................... SUCCESS [ 14.384 s]
[INFO] Lingua Franca Epoch IDE ........................... SUCCESS [11:30 min]
[INFO] Lingua Franca Target Platform ..................... SUCCESS [  0.010 s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  20:40 min
[INFO] Finished at: 2024-09-04T15:39:55-03:00
```

Agora vamos iniciar o projeto:
Para executar o Epoch, é um pouco chato de encontrar onde ele está, mas te mostrarei o caminho aqui: Você começará entrando na pasta Epoch, provavelmente no home: epoch/org.lflang.rca/target/products/org.lflang.rca/linux/gtk/x86_64/epoch - Então, você vai executar o epoch. Aqui está:


Activities
Epoch IDE
4 Sep 15:55
lf-workspace - Epoch IDE
File Edit Navigate Search Project Run Window Help
Welcome
LINGUA FRANCA
Handbook Blog Research Community
0.8.0
Search
Build time-sensitive, concurrent, and distributed systems — effortlessly
Lingua Franca allows you to write blazing-fast, deterministic, multi-threaded and distributed code without any knowledge about threads or synchronization. Focus on your application, not elusive concurrency bugs.
Get Started
Read the Docs
Star 227